



PALLAMET™ 600 Palladium-Nickel

应用于电子构装工艺流程

产品适用区域

- 北美
- 日本 / 韩国
- 亚洲
- 欧洲

描述

PALLAMET 600 钯镍是陶氏电子材料新一代的无氯钯镍合金高速电镀药水。其中用辅助络合剂代替部分的氨来确保镀液的稳定性，操作简易，同时使其更符合环保原则。尽管镀液中氨含量降低，该工艺仍然具备传统氨性钯镍合金镀液所有的特点和优势。

由 PALLAMET 600 钯镍电镀的光亮钯镍镀层（合金成分为 80% 钯及 20% 镍）具有低内应力，高度延展性，与镍及镍合金底镀层的结合力良好。其低疏孔性的镀层，与薄金作顶层组合，会展现良好的耐腐蚀性和耐磨性，可适用于不同的电子应用。镀液在高温和宽广的电流密度下，性能保持稳定。此工艺可应用于各种选择性卷式电镀技术，如深度控制，刷镀，喷镀，及点镀。

优点

- 完全无氨水气味，符合环保原则。
- 不含氯，镀液接近中性，能减少设备和阳极的消耗。
- 在宽广的电流密度范围内和不同的电镀条件下，合金成分稳定。
- 镀液寿命长，性能稳定。
- 镀层延展性良好。
- 极佳的抗腐蚀，耐磨损能力和可焊性能。
- 接触电阻低且稳定。

槽液配槽

高速电镀

所需化学品

PALLAMET 600 开缸剂	用量 500 毫升
PALLADURE™ / PALLAMET 钯盐	50 克
PALLAMET 500 镍浓缩液（镍含量 100 克/公升）	80 毫升
PALLAMET 600 添加剂	2 毫升
PALLAMET 600 湿润剂	2 毫升
去离子	加至 1 公升

配槽步骤

- 1) 添加 300 毫升蒸馏水或去离子水于干净镀槽中。
- 2) 添加 PALLAMET™ 600 开缸剂于干净镀槽中并搅拌均匀。
- 3) 添加 PALLDURE™ /PALLAMET 钯盐，搅拌均匀。
- 4) 添加 PALLAMET 500 镍浓缩液（镍含量为 100 克/公升），搅拌均匀。
- 5) 添加 PALLAMET 600 添加剂，搅拌均匀。
- 6) 添加 PALLAMET 600 湿润剂，搅拌均匀。
- 7) 用蒸馏水或去离子水稀释至所需液位。
- 8) 室温下检测和校正 pH 值，使用硫酸（50% 体积比）维持 pH 值在 7.0。镀液为蓝绿色或深绿色透明液体。

建议电镀流程

- 1) 碱性电解除油
- 2) 酸性中和
- 3) 镀镍：NIKAL™ MP 200 (SE) 电镀镍，NIKAL SC 氨基磺酸镍或 NIKAL PC 氨基磺酸镍
- 4) 镍活化：酸性活化或预镀（见附注 4）
- 5) PALLAMET 600 钯镍电镀
- 6) 硬金电镀（闪金）：RONVEL™ CM 金钴合金，RONVEL™ CS-200 金钴金
- 7) 干燥

槽液操作参数

高速电镀

参数	操作范围	建议值
钯金属	15 - 35 克/公升	20 克/公升
镍金属	6 - 15 克/公升	8 克/公升
钯镍比例（重量比）	2.0 - 3.0 : 1.0	2.5 : 1.0
温度	50 - 70 °C	60 °C
pH	6.8 - 7.5	7.0（室温）
电流密度	5 - 60 安培 / 平方分米	
搅拌	强力机械摇摆及镀液流动	
沉积速率	在 10 安培/平方分米下为 0.05 微米 / 秒钟， 或每安培分钟释出 0.026 克钯镍合金	

镀层特性

合金成分:	70 - 90% 钯, 30 - 10% 镍
密度:	大约 11 克/立方厘米
硬度:	350 - 450 努氏硬度
延展性:	大于 8% (根据 ASTM 489)
张应力:	200 - 400MPa (29-58KPSI)

槽液维护

PALLADURE / PALLAMET 钯盐

在 PALLADURE / PALLAMET 钯盐含 39% 钯金属。根据分析结果, 按每安培-分钟补充钯浓度。每添加 2.56 克/公升 PALLADURE / PALLAMET 钯盐可以提高钯浓度 1.0 克/公升。

添加前, 应用少量的 50°C 去离子水或槽液溶解钯盐, 以免槽液体积增加。补充钯盐后, 应搅拌槽液混合均匀, 再进行 pH 值的测量。

PALLAMET 无硫钯盐 (100g)

PALLAMET 无硫钯盐 (100g) 不含硫酸盐, 用作补充槽液钯盐不会导致槽液比重的上升, 因此, 槽液的使用寿命显著地提高。因为此钯盐会提升槽液 pH 值, 所以可减少用作调整 pH 值的氢氧化钠的用量。

在 PALLAMET 无硫钯盐 (100g) 含 36% 钯金属。每添加 2.78 克/公升 PALLAMET 无硫钯盐 (100g) 可以提高钯浓度 1.0 克/公升。因为此钯盐可快速溶解于操作温度的槽液 (pH<8.0), 所以可直接加入到槽液。充分混合槽液后, 测量调整 pH 值。

注意: 只有 PALLADURE / PALLAMET 钯盐或 PALLAMET 无硫钯盐 (100g) 被使用。

PALLAMET 500 镍浓缩液 (镍含量为 100 克/公升)

每添加 10 毫升/公升 PALLAMET 500 镍浓缩液可提高镍金属浓度 1.0 克/公升, 但是, PALLAMET 500 镍浓缩液同时也会增加槽液的硫酸盐含量。

PALLAMET 600 添加剂

PALLAMET 600 添加剂可加大高电流密度的范围和确保钯镍合金镀层与镍层之间的结合力。其在槽液中的含量为 2 - 5 毫升/公升, 每镀出 100 克钯镍合金 (约 3800 安培•分钟), 添加 50 毫升 PALLAMET 600 添加剂或根据分析结果添加。

PALLAMET 600 补充剂

PALLAMET 600 补充剂含维护槽液稳定的络合剂。每镀出 100 克钯镍合金 (约 3800 安培•分钟), 添加 300 毫升 PALLAMET 600 补充剂。更多的信息请查阅附注 3。

pH 控制

在室温的条件下，用具有温度校准的 pH 计测量酸碱度。使用 RONAMET™ UMT 碱性浓缩液（400 克/公升氢氧化钠）或试剂级硫酸（50% 体积比）调整槽液 pH 值。请不要使用固态氢氧化钠进行 pH 值调整。

PALLAMET™ 600 湿润剂

此 PALLAMET 600 湿润剂用于降低镀液的表面张力，防止镀层凹陷产生。首次添加时，加入量为 2 毫升/公升，但是，往后的加入用量每次不可超过 2 毫升/公升。最佳的镀液表面张力为 50 – 55 毫牛/米，而对于刷镀工艺，镀液表面张力应不大于 50 毫牛/米。槽液带出损耗是 PALLAMET 600 湿润剂消耗的主要因素。

PALLAMET 600 光亮剂

PALLAMET 600 光亮剂可增加镀层光度和提升镀液对污染的容忍能力，而且不会影响镀层的结合力或延展性能。典型添加量为 2 毫升/公升，最多不可超过 10 毫升/公升。可通过何氏片外观控制 PALLAMET 600 光亮剂。

PALLADURE™ 抗阳极极化剂

PALLADURE 抗阳极极化剂用作减少因阳极极化而产生的阳极膜或阳极极化产生的黄色沉淀。需要时，可每次添加 2 毫升/公升的 PALLADURE 抗阳极极化剂，最多可加至 10 毫升/公升。

附注

- 1) PALLAMET 600 钯镍是专为较低的氨含量生产操作而设计。因为操作过程中镀液中的氨会蒸发损失，因此，需要通过添加钯盐维持镀液的最低氨含量（大约 30 – 50 克/公升），保持槽液的最佳性能，无需加入氨水/铵。可通过简易的酸/碱滴定粗略检查镀液的氨含量。
- 2) 一般低 pH 值的电镀溶液（6.8 至 7.0），有利于消除在操作过程中的氨损失和稳定 pH 值。对于长时间使用的老槽液，如果槽液中的硫酸盐含量较高，那么需要保持较高 pH 值（大于 7.0）防止室温条件下产生盐析。
- 3) 生产条件会影响 PALLAMET 600 补充剂的消耗量，特别是活化/预镀镍的选用和槽液带出情况。当补充程序被建立后，就没有必要定期地分析控制槽液中络合剂。假如需要，可以通过 FTIR 分析络合剂的含量。建议络合剂浓度为 60 – 100 克/公升，每添加 10 毫升/公升 PALLAMET 600 补充剂可提高络合剂浓度 2.0 克/公升。对于特殊的工艺条件，可用 PALLAMET 600 补充剂 A 和 PALLAMET 补充剂 B。具体的使用方法，请与陶氏电子材料当地的销售代表联系。

- 4) 为了确保钯镍镀层良好地粘附在不同类型的镍表面，建议在镀钯镍前使用酸性活化或酸性预镀工序。PALLAMET™ 酸性预镀镍是专为 PALLAMET 600 钯镍合金而设计的预镀镍产品。PALLAMET 酸性预镀镍溶液对 PALLAMET 600 钯镍合金镀液没有任何不利影响，因此在两槽之间没有必要安装漂洗步骤。
- 5) 在生产过程中，建议定期记录槽液的比重。新配制槽液的比重值（约 1.12）为最佳值，随着槽液的老化比重会有所上升并且慢慢地稳定下来，但是，这要取决于钯盐的使用和槽液带出的比例。最大的槽液比重不应该超过 1.35。

设备

镀槽： Koroseal-lined, 聚二氯乙烯, 聚丙烯或其它适当的塑料材料。

阳极： 白金钛钢或陶氏提供的合金钛。

加热器： 石英、不锈钢或聚四氟乙烯浸入式加热器。

过滤： 1 微米过滤芯，过滤泵流量须能提供最少每小时四次的完全过滤。

排气装置： 推荐使用。

相关产品

PALLAMET 600 开缸剂

PALLADURE™ / PALLAMET 钯盐

PALLAMET 无硫钯盐 (100g)

PALLAMET 500 镍浓缩液 (镍100克/公升)

PALLAMET 600 添加剂

PALLAMET 600 补充剂

PALLAMET 600 光亮剂

PALLAMET 600 湿润剂

PALLADURE 抗阳极极化剂

RONAMET™ UMT 碱性浓缩液

使用预防措施

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的处置防范方法以及产品贮存方法。

警告！ 保持易燃或可燃物质以及它们的蒸汽远离热，火花，火焰和其它火源包括静电。当操作温度接近或超过该产品的闪点时会造成火灾，采用适当的接地和粘结技术消除静电危害。

警告！ 当使用沉浸式加热器时不能保持液位稳定，会使其露出液面及溶液过热而导致有燃烧危险，特别是当使用塑料槽时。

储存

产品须用原装容器在产品卷标上的推荐温度密封贮存。

废弃物处理

废弃它或其残渣，都必须符合邦、州和当地的环境法规。空容器可能含有有害残渣。这些材料和它的容器必须以安全和合法方式废弃。你有责任去检验该流程是否符合联盟、州和当地的废水排放标准，联系当地陶氏技术人员以得到更多信息。

Contact:
North America: 1-800-832-6200
Japan: (+81)3-5213-2910
Asia: (+852) 2680-6888
Europe: (+41) 41-259-44-44
<http://www.rohmhaas.com>

For Industrial Use Only. This information is based on our experience and is, to the best of our knowledge, true and accurate. However, since conditions for use and handling of products are beyond our control, we make no guarantee or warranty, expressed or implied, regarding the information, the use, handling, storage or possession of the products, or the applications of any process described herein or the results sought to be obtained. Nothing herein shall be construed as a recommendation to use any product in violation of any patent rights.



UNRESTRICTED – May be shared with anyone
®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
PALLAMET™ 600 Palladium-Nickel/Interconnect Technologies

Form No. CB09N023-S
October 2009
Translated from CB09N023R1